

Примеры возможных
задач к семинарам по теме
"Проверка параметрических гипотез"
(лекции 11 и 12)

1. По выборке $Z_n = (X_1, \dots, X_n)$, соответствующей распределению $N(\theta; \sigma^2)$, где $\sigma^2 > 0$ неизвестна, проверить гипотезу $H_0: \theta = \theta_0$ на уровне значимости α против альтернативы $H_1: \theta \neq \theta_0$.
2. По выборке $Z_n = (X_1, \dots, X_n)$, соответствующей распределению $N(\theta, \sigma^2)$, где $\sigma^2 > 0$ известна, построить наиболее мощный критерий для проверки гипотезы $H_0: \theta = \theta_0$ на уровне значимости α против альтернативы $H_1: \theta = \theta_1 > \theta_0$. Найти минимальный объем $n_{\min}$ выборки, при котором вероятности α и β ошибок первого и второго рода не превосходят заданных значений $\alpha_{\max}$ и $\beta_{\max}$ соответственно.
3. Пусть $(X_1, \dots, X_n)$ и $(Y_1, \dots, Y_n)$ — независимые выборки, порожденные СВ X , имеющей распределение $N(\theta_1; \sigma_1^2)$, и СВ Y , имеющей распределение $N(\theta_2; \sigma_2^2)$, где σ_1 и σ_2 известны. На уровне значимости α проверить гипотезу $H_0: \theta_1 = \theta_2$ против $H_1: \theta_1 \neq \theta_2$.
4. Также можно сформулироваться на задачи, рассмотренные в примерах из лекций 11 и 12.